ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 02

ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Тема: **Вступ до програмування мовою C#. Основи роботи із масивами**

Мета: вивчення та закріплення основних концепцій програмування мовою C# на платформі .NET, засвоєння принципів роботи з масивами

Програмне забезпечення: ОС Windows/Linux, Visual Studio, Visual Studio Code

Порядок виконання роботи:

1. Найбільший спільний кінець

Прочитайте два масиви слів і знайдіть довжину найбільшого спільного кінця (ліворуч або праворуч).

Приклади	Вхідні дані	Вихідні дані
hi php java csharp sql html css js hi php java js softuni nakov java learn	3	Найбільший спільний кінець є ліворуч: hi php java
hi php java xml csharp sql html css js nakov java sql html css js	4	Найбільший спільний кінець є праворуч: sql html css js
I love programming Learn Java or C#	0	Немає спільних слів зліва та справа

Підказки

- Переглядайте масиви зліва направо до досягнення кінця коротшого масиву і підраховуйте однакові елементи.
- Переглядайте масиви справа наліво до досягнення кінця коротшого масиву.
- Запам'ятовуйте початкову позицію і довжину найбільшого спільного початку/кінця.

2. Обертання і сума

Щоб 'обернути масив вправо', необхідно перемістити його останній елемент на перше місце: (1, 2, 3) → (3, 1, 2).

Напишіть програму, яка зчитує масив цілих чисел (розділених пробілом на одному рядку) і ціле число k, що визначає кількість обертань масиву. Після цього обертайте масив k разів і сумуйте отримані масиви після кожного обертання, як показано нижче.

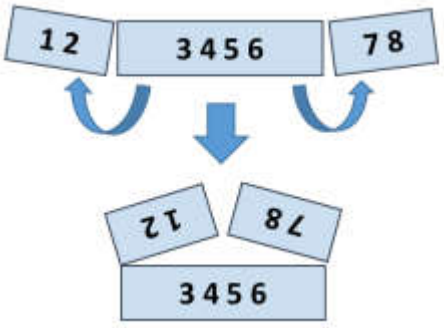
Приклади	Вихідні дані	Коментарі
2 3 -4 1 Обертання: 3	rotated[1] = 1 2 3 -4 rotated[2] = -4 1 2 3 rotated[3] = 3 -4 1 2 sum[1] = 3 1 6 1	
3 2 1 Обертання: 2	rotated[1] = 1 3 2 rotated[2] = 2 1 3 sum[1] = 6 6 6	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обертання: 10	rotated[1] = 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rotated[2] = 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8	

	rotated[10] = 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 sum[1] = 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30	

Підказки
• Після обертання елемент на позиції i потрапляє на позицію (i + r) % n.
• Сума [sum[1]] масивів може бути обчислена двома вкладеними циклами: for k = 1..r, for i = 0..n-1.

3. Скласти і підсумувати

Прочитайте масив із 4*k чисел, складіть його, як показано нижче, та виведіть суму верхнього та нижнього двох рядків (по одному разом із подвійними цілими числами):



Приклади

Введення	Виведення	Коментарі
5 2 3 6	7 9	5 6 + 2 3 = 7 9
1 2 3 4 5 6 7 8	5 5 13 13	2 1 8 7 + 3 4 5 6 = 5 5 13 13
4 3 -1 2 5 0 1 9 8 6 7 -2	1 8 4 -1 16 14	-1 3 4 -2 7 6 + 2 5 0 1 9 8 = 1 8 4 -1 16 14

Підказки
- Створіть перший рядок після згинання: перші k чисел у зворотному порядку, потім останні k чисел у зворотному порядку.
- Створіть другий рядок після згинання: середні 2*k числа.
- Складіть перший і другий рядки.

4. Решето Ератосфена

Напишіть програму для знаходження всіх простих чисел у діапазоні [1...n]. Реалізуйте алгоритм, що називається "Решето Ератосфена" (https://en.wikipedia.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes):
1. Присвоїти primes[0...n] = true
2. Присвоїти primes[0] = primes[1] = false
3. Знайти найменше p, для якого primes[p] = true
   - Вивести p (якщо воно просте)
   - Присвоїти primes[2*p] = primes[3*p] = primes[4*p] = ... = false
4. Повторити для наступного найменшого p < n.

Приклади

Введення	Виведення
6	2 3 5
25	2 3 5 7 11 13 17 19 23

5. Порівняння масивів символів

Порівняйте два масиви символів лексикографічно (літера за літерою).

Приклади

Введення	Виведення
a b c d e f	abc def
p e t e r a n n i e	annie peter
a n n i e a n	an annie
a b a b	ab ab

Підказки

- Порівняйте першу літеру arr[1] і arr[2], якщо вони рівні, порівняйте наступну літеру і т. д.
- Якщо всі літери рівні, менший масив є коротшим.
- Якщо всі літери рівні та довжини масивів однакові, то масиви рівні.

6. Максимальна послідовність однакових елементів

Напишіть програму, яка знаходить найдовшу послідовність однакових елементів у масиві цілих чисел. Якщо існує кілька найдовших послідовностей, виведіть ту, що знаходиться лівіше.

Приклади

Введення	Виведення
2 1 1 2 3 3 2 2 2 1	2 2 2
1 1 1 2 2 3 3	1 1 1
4 4 4 4	4 4 4 4
0 1 5 2 2 6 3 3 1 1	1 1

Підказки

- Почніть з послідовності, що складається з першого елемента: start=0, len=1.
- Переглядайте елементи зліва направо, починаючи з другого елемента: pos=1...n-1.
  - На кожному кроці порівнюйте поточний елемент з попереднім зліва.
    - Така сама значення → ви знайшли довшу послідовність → len++.
    - Інше значення → починайте нову послідовність з поточного елемента: start=pos, len=1.
  - Після кожного кроку запам’ятайте послідовність, яка на цей момент є найдовшою: bestStart=start, bestLen=len.
- Нарешті, виведіть найдовшу послідовність, використовуючи bestStart і bestLen.

7. Максимальна послідовність зростаючих елементів

Напишіть програму, яка знаходить найдовшу зростаючу підпослідовність у масиві цілих чисел. Найдовша зростаюча підпослідовність є частиною масиву (підпослідовністю), що сильно зростає і має найменшу можливу довжину. Якщо існує кілька таких підпослідовностей, виведіть ту, що знаходиться лівіше.

Приклади

Вхідні дані	Результат
3 2 3 2 4 2 4 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 1 1	3 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 6 1 1

Поради
• Використовуйте той самий алгоритм, як і в попередній задачі (Максимальна послідовність рівних елементів).

8. Найчастіше число

Напишіть програму, яка знаходить найчастіше число в даній послідовності чисел.
• Числа будуть в діапазоні [0...65535].
• У випадку кількох чисел з однаковою максимальною частотою, виведіть лівостороннє з них.

Вхідні дані	Результат
4 1 1 4 2 3 4 4 1 2 4 9 3 4	4
2 2 2 2 2 2 2 2 2	2
7 7 7 2 2 2 0 10 10 10	7

9. Індекс букв

Напишіть програму, яка створює масив, що містить всі літери алфавіту (a-z). Зчитайте маленьке слово з консолі та виведіть індекс кожної його літери в масиві букв.

Вхідні дані	Результат
abcz	a -> 0 b -> 1 c -> 2 z -> 25
softuni	s -> 18 o -> 14 f -> 5 t -> 19 u -> 20 n -> 13 i -> 8

10. Пари за різницею

Напишіть програму, яка рахує кількість пар у даному масиві, для яких різниця дорівнює заданому числу.

Вхідні дані
• Перша лінія містить послідовність чисел.
• Друга лінія містить різницю.

Приклади

Вхідні дані	Результат	Коментарі
1 5 3 4 2 2	3	Пари елементів з різницею 2 -> {1, 3}, {5, 3}, {4, 2}
5 3 8 10 12 1 1	0	Немає пар з різницею 1